

FEBRASGO POSITION STATEMENT

Biópsia do linfonodo sentinela em ginecologia oncológica: recomendações baseadas em evidências para a prática clínica

Número 13 – 2026

A Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria (FEBRASGO) referenda este documento. A produção do conteúdo baseia-se em evidências científicas sobre a temática proposta, e os resultados apresentados contribuem para a prática clínica.

Pontos-chave

- A biópsia do linfonodo sentinela (LS) tornou-se um pilar do estadiamento cirúrgico moderno na ginecologia oncológica.
- Evidências robustas sustentam a biópsia do LS como o método preferencial de estadiamento linfonodal em casos de câncer de colo do útero, endométrio e vulva em estágios iniciais, desde que atendendo os critérios técnicos rigorosos.
- O uso de verde de indocianina (ICG) associado à imagem por fluorescência no infravermelho próximo proporciona as maiores taxas de detecção global e bilateral.
- Algoritmos cirúrgicos padronizados e o ultraestadiamento obrigatório são essenciais para garantir a precisão diagnóstica e a segurança oncológica.
- Comparada à linfadenectomia sistemática, a biópsia do LS reduz significativamente a morbidade cirúrgica sem comprometer os desfechos oncológicos.
- No câncer de ovário, a biópsia do LS permanece em fase de investigação e não deve ser adotada na prática clínica de rotina fora de protocolos de pesquisa.

Recomendações

- A biópsia do LS é recomendada como o método preferencial para o estadiamento linfonodal no câncer de colo do útero em estágio inicial, desde que se realize o mapeamento bilateral e se sigam algoritmos padronizados.
- No câncer de endométrio, a biópsia do LS utilizando injeção cervical do ICG deve ser adotada como prática padrão, inclusive em pacientes com histologias de alto risco, quando realizada por equipes experientes e acompanhada de ultraestadiamento.
- No câncer de vulva em estágio inicial, a biópsia do LS é recomendada para pacientes selecionadas com tumores unifocais menores que 4 cm e linfonodos clinicamente negativos, e deve ser realizada exclusivamente em centros de referência com experiência na técnica.
- A linfadenectomia sistemática deve ser evitada quando o mapeamento do LS for tecnicamente adequado, tendo em vista a ausência de benefício na sobrevida e o maior risco de morbidade pós-operatória.
- A adesão rigorosa a algoritmos cirúrgicos validados é obrigatória, incluindo a linfadenectomia pélvica homolateral nos casos de falha no mapeamento e a ressecção de quaisquer linfonodos suspeitos, independentemente da captação do traçador.
- O ultraestadiamento com cortes seriados e imuno-histoquímica é necessário em todos os espécimes de LS para maximizar a detecção de metástases de baixo volume.
- A biópsia do LS no câncer de ovário não deve ser recomendada para a prática de rotina e deve restringir-se a contextos de pesquisa até que mais evidências estejam disponíveis.

Contexto clínico

A biópsia do linfonodo sentinela (LS) baseia-se no princípio de que a disseminação linfática de tumores sólidos segue um padrão ordenado, na qual o primeiro linfonodo de drenagem reflete o estado de toda a cadeia linfo-

nodal.^(1,2) Após sua validação no melanoma e no câncer de mama, a biópsia do LNS substituiu com segurança as disseções linfonodais radicais, reduzindo significativamente a morbidade cirúrgica sem comprometer os desfechos oncológicos.^(3,4)

Na ginecologia oncológica, o estado dos linfonodos é um fator prognóstico fundamental nos cânceres de colo do útero, endométrio e vulva. Embora a linfadenectomia sistemática tenha sido historicamente adotada para o estadiamento cirúrgico, como a maioria das pacientes com doença em estágio inicial não apresenta metástases linfonodais, elas têm benefício limitado com uma dissecação linfonodal extensa.⁽⁵⁾ A linfadenectomia também se associa com relevante morbidade a curto e longo prazo, incluindo linfedema, formação de linfoceles, lesões neurovasculares e prejuízo à qualidade de vida.⁽⁶⁾ Ensaios clínicos randomizados em câncer de endométrio em estágio inicial não demonstraram benefício na sobrevida com a linfadenectomia pélvica de rotina, apesar do aumento na detecção do comprometimento linfonodal, reforçando as preocupações quanto ao supertratamento.^(6,7) Esses achados embasaram o desenvolvimento de estratégias de estadiamento com menor morbidade e capazes de manter a acurácia diagnóstica.

A biópsia do LS foi introduzida na ginecologia oncológica na década de 1990, inicialmente nos cânceres de vulva e de colo do útero, evoluindo progressivamente graças aos avanços na tecnologia de traçadores, plataformas de imagem e técnicas cirúrgicas.^(8,9) A introdução do verde de indocianina (ICG) associado à imagem por fluorescência no infravermelho próximo, combinada com algoritmos cirúrgicos padronizados e ultraestadiamento obrigatório, melhorou significativamente as taxas de detecção e reduziu os resultados falso-negativos.⁽¹⁰⁻¹²⁾ Com o acúmulo de evidências, estudos prospectivos e ensaios clínicos randomizados demonstraram que a biópsia do LS oferece uma precisão no estadiamento linfonodal comparável à da linfadenectomia sistemática em cânceres ginecológicos selecionados, com morbidade cirúrgica substancialmente menor. Consequentemente, a biópsia do LS foi incorporada às diretrizes internacionais como abordagem preferencial para a avaliação linfonodal em cânceres de colo do útero e de endométrio em estágios iniciais, e como padrão de tratamento em casos selecionados de câncer de vulva.⁽¹³⁻¹⁵⁾ Por outro lado, o papel da biópsia do LS no câncer de ovário permanece em fase de investigação devido aos padrões complexos de drenagem linfática, às taxas variáveis de detecção e à escassez de dados robustos relativos à sobrevida, limitando o seu uso a contextos de pesquisa.⁽¹⁶⁾

Com base nessas evidências, a FEBRASGO emite este posicionamento para fornecer orientações claras e fundamentadas em evidências sobre o uso adequado da biópsia do LS na ginecologia oncológica, apoiando a padronização da prática e a tomada de decisão clínica informada.

Qual é o papel atual da biópsia do linfonodo sentinela na ginecologia oncológica?

A biópsia do LS está atualmente estabelecida como uma estratégia validada para o estadiamento linfonodal na ginecologia oncológica, particularmente nos cânceres de colo do útero, endométrio e vulva. Seu papel principal é fornecer uma avaliação precisa do status linfonodal, reduzindo

a morbidade associada à linfadenectomia sistemática, sem comprometer os desfechos oncológicos em pacientes adequadamente selecionadas.⁽²⁻⁴⁾

No câncer de colo do útero em estágio inicial, a biópsia do LS demonstrou alta acurácia diagnóstica com a realização do mapeamento bilateral e uso de algoritmos padronizados. Estudos prospectivos relatam taxas globais de detecção superiores a 95%, com sensibilidade variando de 92% a 98% e valores preditivos negativos superiores a 98% em pacientes com detecção bilateral de LS.^(13,17,18) Dados de estudos randomizados demonstram, ainda, uma redução significativa na morbidade linfática ao excluir a linfadenectomia completa, com relatos de diminuição das complicações linfáticas de aproximadamente 50% para 30%.⁽¹⁴⁾ No estudo PHENIX, publicado em 2025, a sobrevida livre de doença em três anos foi de 96,9% no grupo submetido apenas à biópsia do LS e de 94,6% no grupo submetido à linfadenectomia. A sobrevida específica pelo câncer em três anos favoreceu o grupo submetido apenas à biópsia do LS (99,2% vs. 97,8%). Além disso, a realização isolada da biópsia do LS associou-se substancialmente a menos complicações cirúrgicas, incluindo taxas mais baixas de linfocele, linfedema, parestesia e dor.⁽¹⁹⁾ No câncer de endométrio, a biópsia do LS tem substituído progressivamente a linfadenectomia pélvica de rotina como o método preferencial para o estadiamento linfonodal. Grandes estudos prospectivos que utilizaram a injeção cervical do ICG relataram sensibilidades de 97% a 99% e valores preditivos negativos superiores a 99%, corroborando a segurança oncológica de abordagens baseadas exclusivamente na avaliação do LS.⁽¹⁵⁾ É importante ressaltar que a biópsia do LS demonstrou desempenho diagnóstico comparável em pacientes com histologias de alto risco, ao mesmo tempo em que reduziu significativamente a morbidade cirúrgica.⁽²⁰⁾

No câncer de vulva, a biópsia do LS é a conduta padrão para pacientes criteriosamente selecionadas com doença em estágio inicial; caracterizada por tumores unifocais restritos à vulva, menores que 4 cm, com invasão estromal >1 mm e linfonodos inguinais clinicamente negativos. Estudos de referência demonstraram taxas de recidiva inguinal de aproximadamente 2% a 3% após a biópsia exclusiva do LS, comparáveis às observadas após a linfadenectomia inguinofemoral, porém com taxas substancialmente menores de morbidade a longo prazo.^(21,22)

Apesar de sua ampla adoção nessas localizações tumorais, o papel da biópsia do LS não é uniforme entre todas as neoplasias ginecológicas malignas. No câncer de ovário, os estudos disponíveis relatam taxas de detecção e sensibilidades variáveis. Como até 25% a 30% das metástases linfonodais podem não ser identificadas pelo mapeamento do LS, seu uso clínico rotineiro fora de protocolos de pesquisa é inviável.⁽¹⁶⁾

Na ginecologia oncológica, a acurácia do LS deve ser interpretada por hemipelve, e não por paciente, refletindo os padrões lateralizados e assimétricos de drenagem linfática. Esse princípio fundamenta o uso obrigatório de algorit-

mos cirúrgicos específicos para cada lado e orienta a interpretação do sucesso e da falha do mapeamento. De modo geral, o papel atual da biópsia do LS na ginecologia oncológica é o de uma alternativa baseada em evidências e de menor morbidade em comparação com a linfadenectomia sistemática para o estadiamento linfonodal em cânceres selecionados, condicionada à seleção adequada de pacientes, técnicas cirúrgicas padronizadas e avaliação patológica com controle de qualidade.

Quais técnicas de mapeamento e traçadores oferecem o melhor desempenho?

O desempenho da biópsia do LS em ginecologia oncológica é altamente dependente do traçador utilizado, da técnica de injeção e da modalidade de imagem. O mapeamento ideal visa alcançar altas taxas de detecção global e bilateral e uma baixa taxa de resultados falso-negativos, fatores essenciais para garantir a segurança oncológica e permitir a omissão da linfadenectomia sistemática.⁽¹¹⁾

As primeiras técnicas de mapeamento do LS baseavam-se em corantes azuis e radioisótopos utilizados isoladamente ou em combinação. Corantes vitais azuis como o azul patente e o azul de metileno apresentavam taxas de detecção global entre 80% e 90%, mas foram consistentemente associados a taxas mais baixas de detecção bilateral e maiores índices de falha no mapeamento, especialmente em pacientes obesas.^(23,24) Além disso, os corantes azuis associam-se a reações alérgicas raras, porém potencialmente graves, e à penetração tecidual limitada.⁽²⁵⁾

O mapeamento com radioisótopos utilizando nanocoloides marcados com tecnécio-99m melhorou as taxas de detecção e possibilitou a realização de linfocintilografia pré-operatória. Quando combinado com corante azul, relataram-se taxas de detecção global de 89% a 92% e sensibilidade próxima a 90% em casos de câncer do colo do útero.^(18,26) No entanto, a necessidade de infraestrutura de medicina nuclear, os custos mais elevados, a complexidade logística e a disponibilidade limitada restringem sua ampla utilização, sobretudo em contextos de baixa e média renda.⁽²⁷⁾

A introdução do ICG associada à imagem por fluorescência no infravermelho próximo representou um avanço significativo no mapeamento do LS. Estudos prospectivos e ensaios comparativos demonstraram consistentemente um desempenho superior do ICG em relação aos corantes azuis e um desempenho pelo menos equivalente, e frequentemente superior, ao dos radioisótopos. As taxas de detecção global relatadas com o ICG chegam a 96%, com taxas de detecção bilateral variando de 60% a 88% nos cânceres do colo do útero e do endométrio.^(10,24,28,29)

Estudos comparativos diretos reforçam ainda mais a vantagem do ICG. Em um estudo comparativo prospectivo, a detecção bilateral foi significativamente maior com o ICG do que com o azul de metileno (88% vs. 55%), enquanto a detecção global aproximou-se de 100% com a imagem de fluorescência.⁽²⁴⁾ O estudo randomizado FILM confirmou a

superioridade da imagem por fluorescência no infravermelho próximo em relação ao corante azul patente, demonstrando taxas de detecção mais elevadas e melhor mapeamento bilateral com o ICG.⁽²⁹⁾ É importante ressaltar que o ICG apresentou melhor desempenho em pacientes com índice de massa corporal mais elevado, uma população tradicionalmente associada a menor sucesso no mapeamento.⁽²⁸⁾ Recomenda-se, sempre que possível, realizar a análise intraoperatória por congelamento do LS para evitar a remoção de cadeias linfonodais vazias, particularmente quando há suspeita de metástase no LS. Em casos de falha no mapeamento em uma ou ambas as hemipelvas, recomenda-se a reinjeção do traçador antes de prosseguir para a linfadenectomia pélvica sistemática.

O local e a técnica de injeção também são determinantes cruciais para o sucesso do mapeamento. No câncer de colo do útero, a injeção cervical submucosa em posições padronizadas, tipicamente nas posições de 3 e 9 horas, com infiltração superficial (associada ou não à infiltração profunda), proporciona as taxas de detecção mais elevadas e reprodutíveis.⁽³⁰⁾ No câncer de endométrio, embora as injeções histeroscópicas e no fundo uterino possam aumentar a detecção para-aórtica, a injeção cervical com ICG surgiu como a técnica de escolha devido à sua simplicidade, reprodutibilidade e altas taxas de detecção pélvica, com sensibilidade superior a 95% quando combinada com algoritmos padronizados e ultraestadiamento.^(15,31)

No câncer de vulva, a injeção peritumoral utilizando o radioisótopo combinado com corante azul permanece como o padrão de referência. Grandes estudos prospectivos demonstraram taxas de detecção superiores a 95%, com valores preditivos negativos acima de 96% em pacientes adequadamente selecionadas.^(21,22) Dados emergentes sugerem que o ICG, isoladamente ou em combinação com radioisótopos, pode alcançar taxas de detecção comparáveis em centros experientes, embora seja necessária validação adicional.

De modo geral, as evidências atuais corroboram o uso do ICG com imagem por fluorescência no infravermelho próximo como o traçador de escolha para o mapeamento do LS nos cânceres de colo do útero e de endométrio, com base em taxas superiores de detecção global e bilateral, perfil de segurança favorável e viabilidade operacional. Independentemente do traçador utilizado, o desempenho ideal depende de técnicas de injeção padronizadas e da integração com algoritmos cirúrgicos validados.

Quanto ao uso específico do ICG como marcador para o LS, a concentração mais frequentemente adotada na literatura é de 1,25 mg/mL, conforme utilizado no estudo FIRES.⁽¹⁵⁾ No entanto, as concentrações relatadas variam de 0,5 mg/mL a 5 mg/mL, com diferenças no volume total injetado e na técnica de injeção. O desempenho da detecção parece ser mais fortemente influenciado pela padronização da técnica e pela experiência do cirurgião do que por pequenas variações na concentração do ICG.

Por que algoritmos cirúrgicos padronizados são essenciais?

Algoritmos cirúrgicos padronizados são essenciais para garantir a segurança da biópsia do LS na ginecologia oncológica. Embora o mapeamento do LS ofereça alta acurácia diagnóstica, sua confiabilidade depende da adesão rigorosa a etapas técnicas predefinidas, concebidas para minimizar resultados falso-negativos e compensar falhas no mapeamento.^(11,30,32,33)

Estudos iniciais demonstraram que a biópsia do LS realizada sem um algoritmo padronizado associou-se a taxas inaceitáveis de resultados falso-negativos, particularmente em casos de mapeamento unilateral ou drenagem linfática atípica. No câncer de colo do útero, a implementação de um algoritmo específico para o lado acometido, incluindo a remoção obrigatória de linfonodos suspeitos e a linfadenectomia complementar em casos de falha no mapeamento, reduziu as taxas de falso-negativos de aproximadamente 15% para 2%, mantendo alta sensibilidade e alto valor preditivo negativo.⁽¹¹⁾

Estudos prospectivos confirmaram ainda mais a importância de abordagens baseadas em algoritmos. No estudo SENTICOL, não foram observados resultados falso-negativos em pacientes com detecção bilateral do LS, ao passo que os falso-negativos ocorreram quase exclusivamente em casos de mapeamento unilateral ou falha no mapeamento.⁽¹³⁾ Dados randomizados subsequentes do estudo SENTICOL II demonstraram que a adesão rigorosa ao algoritmo permitiu a omissão segura da linfadenectomia completa, com redução significativa da morbidade pós-operatória, alcançando queda de 51,5% para 31,4% nas complicações linfáticas, e de 20,6% para 7,8% na morbidade neurológica.⁽¹⁴⁾

No câncer de endométrio, algoritmos padronizados para o LS demonstraram impacto semelhante. A aplicação retrospectiva de um algoritmo validado reduziu as taxas de falso-negativo de 15% para menos de 2%, enquanto estudos prospectivos relataram sensibilidades superiores a 95% e valores preditivos negativos acima de 99% ao realizar a linfadenectomia unilateral em casos de falha no mapeamento.^(15,34) A biópsia do LS baseada em algoritmo também identificou metástases linfonodais localizadas fora dos campos tradicionais de linfadenectomia em 20% a 25% dos casos, melhorando a precisão do estadiamento.⁽³⁵⁾

Algoritmos padronizados também contemplam a variabilidade anatômica e as vias de drenagem atípicas. Estudos demonstraram que o mapeamento do LS revela drenagem linfática inesperada em aproximadamente 10% a 15% das pacientes com câncer de colo do útero ou de endométrio, reforçando a necessidade de dissecação sistemática dos espaços pélvicos e avaliação estruturada de ambas as hemipelvas.⁽³⁶⁾

De modo geral, algoritmos cirúrgicos padronizados transformam a biópsia do LS de uma técnica de mapeamento em uma estratégia de estadiamento confiável. Sua aplicação consistente é fundamental para reduzir as taxas

de falso-negativo, garantir resultados reprodutíveis entre diferentes instituições e permitir o descalonamento seguro do tratamento cirúrgico sem comprometer os desfechos oncológicos. Os principais requisitos técnicos e as práticas inaceitáveis para a biópsia do LS no câncer de colo do útero e de endométrio estão resumidos no Fluxograma 1.

Fluxograma 1. Algoritmo unificado para o linfonodo sentinela

Câncer de Colo do Útero e Câncer de Endométrio Seleção de Pacientes Indicações • Câncer de colo do útero em estágio inicial • Câncer de endométrio aparentemente restrito ao útero Contraindicações • Doença linfonodal volumosa em exames de imagem • Linfadenectomia retroperitoneal prévia • Hipersensibilidade conhecida ao ICG
PASSO 1 — Preparo do traçador • Utilizar ICG como traçador de primeira escolha • Necessária a realização de imagem por fluorescência no infravermelho próximo • Concentração de ICG: 1,25 mg/mL é a mais utilizada, mas também há relatos de concentrações entre 0,5 e 5 mg/mL
PASSO 2 — Injeção Cervical (Ponto de Entrada Padronizado) Técnica • Injetar nas posições de 3 e 9 horas • Injeção estromal superficial obrigatória • Componente profundo opcional • Utilizar agulha 20–25G • Injetar lentamente, monitorando a resistência tecidual Importante: • Câncer de colo do útero: - o Evitar injeção intratumoral • Câncer de endométrio: - o NÃO realizar injeção uterina transperitoneal - o NÃO realizar injeção histeroscópica
PASSO 3 — Antes do Mapeamento • Realizar inspeção pélvica com luz branca • Se for utilizado manipulador uterino → inserir após a injeção
PASSO 4 — Acesso Retroperitoneal (Marcos Anatômicos Obrigatórios) Abrir os espaços paravesical e pararretal e identificar: • Ureter • Vasos ilíacos externos • Artéria ilíaca interna • Artéria umbilical obliterada • Espaço paravesical Não realizar dissecação linfonodal antes da orientação anatômica completa.
PASSO 5 — Mapeamento e Identificação de Canais • Mudar para o modo de infravermelho próximo • Identificar os canais linfáticos fluorescentes • Seguir os canais a partir do nível da artéria uterina • Dissecar lateralmente, afastando-se do útero • Concluir a hemipelve antes de passar para o lado contralateral
PASSO 6 — Identificação do LS Um linfonodo é classificado como LS se: • For o primeiro linfonodo a receber a drenagem fluorescente direta • For o linfonodo mais proximal ao longo do canal linfático • Puder incluir um linfonodo de nível (echelon) imediato, caso seja contíguo
PASSO 7 — Princípios da Dissecação do LS • Utilizar técnica de dissecação roma e/ou baseada em energia • Evitar a ruptura dos canais linfáticos • Isolar o linfonodo antes da remoção • Segurar pelo pedículo linfático (não pelo centro do linfonodo) • Garantir hemostasia completa

Continua...

Continuação.

PASSO 8 — Identificação e Documentação

Identifique cada LS por:

- Lado (Direito/Esquerdo)
- Localização ganglionar:
 - o Obturatório
 - o Ilíaco externo
 - o Ilíaco interno
 - o Ilíaco comum
 - o Pré-sacral
 - o Para-aórtico (se aplicável)

PASSO 9 — Protocolo de Patologia

- H&E inicial
- Se negativo → ultraestadiamento com cortes seriados ± imuno-histoquímica (IHQ)

PASSO 10 — Resolução de problemas intraoperatórios

Caso não haja mapeamento em um dos lados:

Opção A

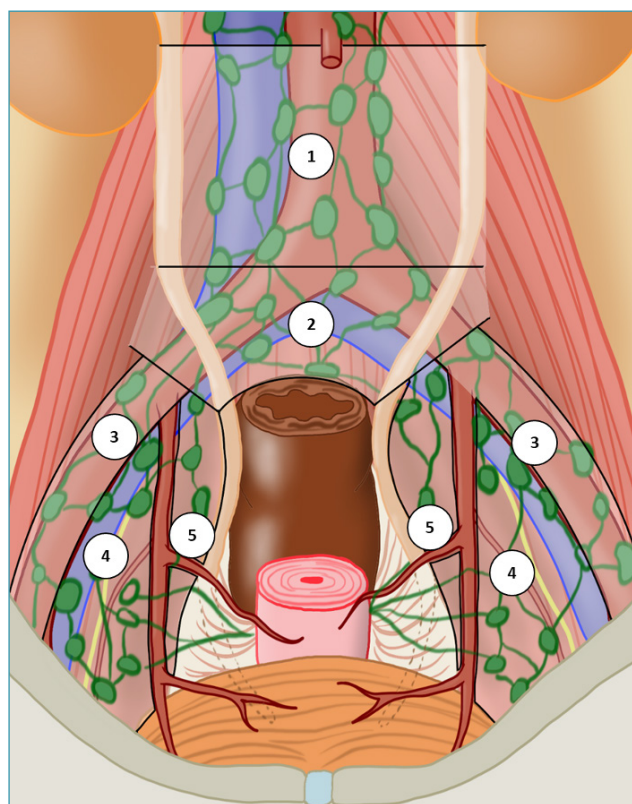
- Linfadenectomia lateral (específica do lado acometido)

Opção B

- Reinjeção do ICG
- Ampliação da dissecação para as regiões ilíaca comum/pré-sacral
- Mapeamento do lado contralateral primeiro, seguido de reavaliação

Caso o resultado da patologia final aponte um "pacote linfonodal vazio":

- Considerar reoperação apenas se o status linfonodal alterar a conduta adjuvante



Legenda: 1. Pré-sacral; 2. Ilíaca comum; 3. Ilíaca externa; 4. Obturadora; 5. Ilíaca interna.

Figura 1. Drenagem linfática dos cânceres de colo do útero e de endométrio**E quanto à avaliação por congelação?**

Nas neoplasias ginecológicas, a análise intraoperatória por congelação do LS pode auxiliar na tomada de decisão cirúrgica. Um resultado positivo pode modificar imediatamente o procedimento planejado, incluindo a realização de

linfadenectomia complementar ou a alteração da estratégia cirúrgica primária. O exame de congelação também ajuda a distinguir LS verdadeiros de pacotes linfonodais vazios, melhorando assim a precisão do procedimento. Seu uso é particularmente justificado quando há suspeita intraoperatória de metástase linfonodal.^(30,37)

No entanto, o exame de congelação apresenta sensibilidade limitada para doenças de baixo volume, especialmente micrometástases e células tumorais isoladas, e não deve ser utilizado como critério exclusivo para descartar o comprometimento linfonodal. O ultraestadiamento histopatológico definitivo permanece obrigatório para uma avaliação precisa em todas as pacientes submetidas ao mapeamento do LS.⁽³⁰⁾

Qual é o papel do ultraestadiamento?

O ultraestadiamento desempenha um papel crucial na biópsia do LS, aumentando significativamente a detecção de doença metastática de baixo volume que, de outra forma, permaneceria não detectada pela avaliação de rotina com hematoxilina e eosina. Sua incorporação aos protocolos de LS é essencial para garantir a precisão diagnóstica e a segurança oncológica, particularmente quando se opta por não realizar a linfadenectomia sistemática.^(12,38)

Vários estudos demonstraram que o ultraestadiamento aumenta a detecção de metástases linfonodais em 10% a 20% em comparação com a avaliação patológica padrão. No câncer de colo do útero, o ultraestadiamento demonstrou identificar micrometástases e células tumorais isoladas adicionais em até 15% a 25% das pacientes inicialmente classificadas como negativas para linfonodos pela patologia convencional.^(39,40) Resultados semelhantes foram relatados no câncer de endométrio, onde o ultraestadiamento aumentou as taxas de positividade linfonodal em aproximadamente 8% a 15%, especialmente em subtipos histológicos de alto risco.

Estudos prospectivos destacam a magnitude desse impacto. No estudo SENTICOL, o ultraestadiamento foi responsável pela detecção de quase 40% de todas as metástases linfonodais identificadas, ressaltando sua importância para um estadiamento preciso.⁽¹³⁾ No estudo FIRES, mais de 50% dos LS metastáticos apresentavam doença de baixo volume detectada exclusivamente por meio do ultraestadiamento, contribuindo para a sensibilidade relatada de 97% e para o valor preditivo negativo superior a 99%.⁽¹⁵⁾

Além do rendimento diagnóstico, o ultraestadiamento apresenta implicações clínicas relevantes. Embora o significado prognóstico de células tumorais isoladas ainda seja objeto de debate, diversos estudos associam micrometástases detectadas por ultraestadiamento a um risco aumentado de recorrência, justificando sua consideração no planejamento do tratamento adjuvante.^(41,42) A omissão do ultraestadiamento tem sido associada a taxas mais elevadas de resultados falso-negativos e a um possível subestadiamento, particularmente em pacientes submetidas a mapeamento unilateral ou com comprometimento linfonodal limitado.⁽³⁶⁾

Os protocolos padronizados de ultraestadiamento envolvem, tipicamente, o corte seriado dos LS em múltiplos

níveis, combinado com a coloração imuno-histoquímica para citoqueratinas. Essa abordagem permite a detecção confiável de micrometástases, mantendo a reprodutibilidade entre os laboratórios de patologia. As evidências atuais corroboram a realização obrigatória de ultraestadiamento em todos os LS como componente integrante dos algoritmos de biópsia de LS na ginecologia oncológica.⁽³²⁾

De modo geral, o ultraestadiamento não é apenas um recurso complementar, mas um elemento fundamental do mapeamento do LS. Sua aplicação sistemática aumenta a precisão diagnóstica, reduz resultados falso-negativos e viabiliza o descalonamento seguro do tratamento cirúrgico, reforçando seu papel essencial na prática contemporânea da ginecologia oncológica.

Como a biópsia do linfonodo sentinela deve ser aplicada de acordo com a localização do tumor?

A aplicação clínica da biópsia do LS em ginecologia oncológica deve ser orientada pelos padrões de disseminação linfática específicos do tumor, pela prevalência da doença e pela qualidade das evidências disponíveis. Embora os princípios gerais de mapeamento do LS, seleção de traçador, algoritmos padronizados e ultraestadiamento sejam comuns às diferentes neoplasias malignas, sua aplicação na prática clínica varia conforme a localização do tumor. Esta seção resume as evidências atuais que embasam o uso da biópsia do LS de acordo com a localização tumoral, destacando indicações, requisitos técnicos, desempenho diagnóstico e limitações, com o objetivo de apoiar uma tomada de decisão clínica consistente e baseada em evidências.^(11,32,43,44) As evidências atuais e o status clínico da biópsia do LS segundo a localização do tumor na ginecologia oncológica estão apresentados na Tabela 1.

No câncer de colo do útero em estágio inicial, a biópsia do LS é recomendada como abordagem padrão para o estadiamento linfonodal ao realizar mapeamento bilateral e seguir algoritmos cirúrgicos validados. Evidências de alto nível provenientes de estudos prospectivos e randomizados demonstram excelente acurácia diagnóstica e redução significativa da morbidade cirúrgica, embasando seu uso clínico rotineiro em pacientes adequadamente selecionadas.^(13,14,17)

No câncer de endométrio, a biópsia do LS utilizando injeção cervical de ICG tornou-se o método preferencial para avaliação linfonodal em todos os grupos de risco. Ensaios prospectivos confirmaram alta sensibilidade e alto valor preditivo negativo, inclusive em histologias de alto risco, reduzindo consistentemente a morbidade linfática em comparação com a linfadenectomia sistemática.^(15,35)

No câncer de vulva, a biópsia do LS é a conduta padrão para pacientes selecionadas com doença em estágio inicial (< 4 cm), unifocal, em regiões inguinais clinicamente negativas. Grandes ensaios prospectivos demonstraram baixas taxas de recidiva inguinal e reduções substanciais na morbidade a longo prazo, desde que sejam aplicados critérios rigorosos de seleção e ultraestadiamento patológico.^(21,22)

Por outro lado, a biópsia do LS no câncer de ovário permanece em fase de investigação. Atualmente, a drenagem linfática complexa e variável, as taxas de detecção inconsistentes e as altas taxas de falso-negativo impedem sua adoção na prática clínica de rotina, restringindo seu uso a protocolos de pesquisa.⁽¹⁶⁾

Considerações Finais

A biópsia do LS representa uma mudança de paradigma no estadiamento cirúrgico de neoplasias ginecológicas malignas, permitindo uma avaliação linfonodal precisa e reduzindo significativamente a morbidade historicamente associada à linfadenectomia sistemática. Evidências acumuladas provenientes de ensaios prospectivos, estudos randomizados e grandes coortes multicêntricas corroboram seu uso seguro e eficaz nos cânceres de colo do útero, endométrio e vulva, desde que sejam aplicados critérios técnicos e patológicos rigorosos.

A segurança oncológica da biópsia do LS depende de uma abordagem abrangente, que integre a seleção adequada de pacientes, o uso de traçadores validados, preferencialmente o ICG com imagem por fluorescência no infravermelho próximo, algoritmos cirúrgicos padronizados e o ultraestadiamento patológico obrigatório. Ao aplicar esses elementos de forma consistente, a biópsia do LS alcança altas taxas de detecção, baixas taxas de falso-negativo e excelentes valores preditivos negativos, possibilitando um descalonamento seguro do tratamento cirúrgico sem comprometer os desfechos oncológicos.

Tabela 1. Evidências atuais e status clínico da biópsia do linfonodo sentinela de acordo com a localização do tumor na ginecologia oncológica

Local do tumor	Indicação clínica	Traçador recomendado	Taxa de detecção global	Taxa de detecção bilateral	Taxa de falso-negativo*	Nível de evidência
Câncer de colo do útero	Doença em estágio inicial (IA1–IB2)	ICG (preferencial) ± radiotraçador	~95–98%	~60–88%	~2–5%	Alto (estudos prospectivos, ensaios clínicos randomizados)
Câncer de endométrio	Histologias de baixo e alto risco	ICG (injeção cervical)	~90–97%	~50–80%	<3%	Alto (estudos prospectivos)
Câncer de vulva	Tumores unifocais <4 cm, cN0	Radiotraçador + corante azul (padrão); ICG alternativa	>95%	Não aplicável	~2–4%	Alto (estudos prospectivos)
Câncer de ovário	—	Não estabelecido	Variável	Variável	Até 25–30%	Baixo (estudos de viabilidade)

*Taxas de falso-negativo relatadas com a aplicação de algoritmos padronizados e ultraestadiamento.

Tabela 2. Recomendações técnicas para a biópsia do LS nos câncer de colo do útero e de endométrio

Práticas recomendadas	Práticas contraindicadas
Utilizar ICG com imagem por fluorescência no infravermelho próximo.	Realizar a biópsia do LS sem um algoritmo cirúrgico validado.
Realizar injeção cervical padronizada, preferencialmente nas posições de 3 e 9 horas, com infiltração superficial (associada ou não à infiltração profunda).	Utilizar técnicas de injeção não padronizadas ou não validadas.
Realizar a dissecação anatômica sistemática dos espaços pélvicos antes da identificação do LS.	Avaliar o sucesso do mapeamento de forma global por paciente, em vez de por hemipelve.
Avaliar o mapeamento do LS por hemipelve, e não por paciente.	Não aceitar o mapeamento unilateral como estadiamento linfonodal definitivo (se necessário, reinjetar o corante).
Realizar a excisão do LS como espécime isolado, preservando as estruturas linfáticas adjacentes.	Omitir a linfadenectomia específica do lado acometido em caso de falha no mapeamento do LS.
Remover qualquer linfonodo suspeito à inspeção ou palpação, independentemente da captação do traçador.	Confiar exclusivamente no exame de congelação intraoperatório para excluir micrometástases.
Realizar o ultraestadiamento obrigatório, incluindo cortes seriados e imuno-histoquímica, a todos os espécimes de LS.	Realizar a avaliação patológica do LS utilizando apenas a coloração por hematoxilina-eosina.
Seguir algoritmos validados e específicos para cada lado, incluindo a linfadenectomia de complementação quando indicada.	Realizar a biópsia do LS sem expertise cirúrgica adequada e suporte patológico especializado.
Garantir que o procedimento seja realizado por equipes cirúrgicas experientes e com infraestrutura adequada.	Utilizar a biópsia do LS como substituto automático da linfadenectomia fora das indicações validadas.

Nota: Estas recomendações técnicas se aplicam às neoplasias ginecológicas nas quais a biópsia do LS é uma estratégia de estadiamento padronizada e validada, com princípios anatômicos e algorítmicos compartilhados, a saber; cânceres de colo do útero e de endométrio. A biópsia do LS no câncer de vulva segue protocolos específicos para o tumor e é abordada separadamente. A biópsia do LS no câncer de ovário permanece em fase de investigação e não é contemplada por estas recomendações técnicas.

A biópsia do LS não deve ser considerada um procedimento simplificado ou parcial. Pelo contrário, exige competência cirúrgica, experiência institucional e coordenação multidisciplinar, especialmente com os serviços de patologia. Técnica inadequada, adesão incompleta aos algoritmos ou a omissão do ultraestadiamento podem comprometer a precisão diagnóstica e levar ao subestadiamento, reforçando a necessidade de controle de qualidade e treinamento estruturado.

Embora a biópsia do LS esteja firmemente estabelecida nos cânceres de colo do útero, endométrio e vulva, seu papel no câncer de ovário permanece em fase de investigação. As evidências atuais não sustentam seu uso clínico rotineiro nesse cenário, e sua aplicação deve continuar restrita a protocolos de pesquisa até que mais dados estejam disponíveis.

Com base no conjunto atual de evidências, a FEBRASGO endossa a biópsia do LS como um componente padrão da prática contemporânea em ginecologia oncológica para sítios tumorais selecionados. Este posicionamento visa apoiar a tomada de decisão clínica baseada em evidências, promover a padronização da prática entre as instituições e incentivar a implementação responsável da biópsia do LS como parte de um cuidado de alta qualidade e centrado na paciente.

Referências

- Gould EA, Winship T, Philbin PH, Kerr HH. Observations on a "sentinel node" in cancer of the parotid. *Cancer*. 1960;13:77-78. doi: 10.1002/1097-0142(196001/02)13:1%3C77::aid-cnrcr2820130114%3E3.0.co;2-d
- Cabanas RM. An approach for the treatment of penile carcinoma. *Cancer*. 1977;39(2):456-66. doi: 10.1002/1097-0142(197702)39:2%3C456::aid-cnrcr2820390214%3E3.0.co;2-i
- Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA, Storm FK, et al. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. *Arch Surg*. 1992;127(4):392-9. doi: 10.1001/archsurg.1992.01420040034005
- Veronesi U, Paganelli G, Galimberti V, Viale G, Zurrada S, Bedoni M, et al. Sentinel-node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph-nodes. *Lancet*. 1997;349(9069):1864-7. doi: 10.1016/S0140-6736(97)01004-0
- Morice P, Piovesan P, Rey A, Atallah D, Haie-Meder C, Pautier P, et al. Prognostic value of lymphovascular space invasion determined with hematoxylin-eosin staining in early stage cervical carcinoma: results of a multivariate analysis. *Ann Oncol*. 2003;14(10):1511-7. doi: 10.1093/annonc/mdg412
- Panici PB, Basile S, Maneschi F, Lissoni AA, Signorelli M, Scambia G, et al. Systematic pelvic lymphadenectomy vs no lymphadenectomy in early-stage endometrial carcinoma: randomized clinical trial. *J Natl Cancer Inst*. 2008;100(23):1707-16. doi: 10.1093/jnci/djn397
- ASTEC study group; Kitchener H, Swart AM, Qian Q, Amos C, Parmar MK. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomised study. *Lancet*. 2009;373(9658):125-36. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61766-3
- Levenback C, Burke TW, Gershenson DM, Morris M, Malpica A, Ross MI. Intraoperative lymphatic mapping for vulvar cancer. *Obstet Gynecol*. 1994;84(2):163-7.
- Echt ML, Finan MA, Hoffman MS, Kline RC, Roberts WS, Fiorica JV. Detection of sentinel lymph nodes with lymphazurin in cervical, uterine, and vulvar malignancies. *South Med J*. 1999;92(2):204-8. doi: 10.1097/00007611-199902000-00008
- Rossi EC, Ivanova A, Boggess JF. Robotically assisted fluorescence-guided lymph node mapping with ICG for gynecologic malignancies: a feasibility study. *Gynecol Oncol*. 2012;124(1):78-82. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.09.025
- Cormier B, Diaz JP, Shih K, Sampson RM, Sonoda Y, Park KJ, et al. Establishing a sentinel lymph node mapping algorithm for the treatment of early cervical cancer. *Gynecol Oncol*. 2011;122(2):275-80. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.04.023
- Kim CH, Khoury-Collado F, Barber EL, Soslow RA, Makker V, Leita MM Jr, et al. Sentinel lymph node mapping with pathologic ultrastaging: a valuable tool for assessing nodal metastasis in low-grade endometrial cancer with superficial myoinvasion. *Gynecol Oncol*. 2013;131(3):714-9. doi: 10.1016/j.ygyno.2013.09.027
- Lécuru F, Mathevet P, Querleu D, Leblanc E, Morice P, Daraï E, et al. Bilateral negative sentinel nodes accurately predict absence of lymph node metastasis in early cervical cancer: results of the SENTICOL study. *J Clin Oncol*. 2011;29(13):1686-91. doi: 10.1200/JCO.2010.32.0432
- Mathevet P, Lécuru F, Uzan C, Boutitie F, Magaud L, Guyon F, et al. Sentinel lymph node biopsy and morbidity outcomes in early cervical cancer: Results of a multicentre randomised trial (SENTICOL-2). *Eur J Cancer*. 2021;148:307-15. doi: 10.1016/j.ejca.2021.02.009
- Rossi EC, Kowalski LD, Scalici J, Cantrell L, Schuler K, Hanna RK, et al. A comparison of sentinel lymph node biopsy to lymphadenectomy for endometrial cancer staging (FIRES trial): a multicentre, prospective, cohort study. *Lancet Oncol*. 2017;18(3):384-92. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30068-2
- Kleppe M, Brans B, Van Gorp T, Slangen BF, Kruse AJ, Pooters IN, et al. The detection of sentinel nodes in ovarian cancer: a feasibility study. *J Nucl Med*. 2014;55(11):1799-804. doi: 10.2967/jnumed.114.144329

17. Cibula D, Kocian R, Plaikner A, Jarkovsky J, Klat J, Zapardiel I, et al. Sentinel lymph node mapping and intraoperative assessment in a prospective, international, multicentre, observational trial of patients with cervical cancer: The SENTIX trial. *Eur J Cancer*. 2020;137:69-80. doi: 10.1016/j.ejca.2020.06.034
18. Wu Y, Li Z, Wu H, Yu J. Sentinel lymph node biopsy in cervical cancer: a meta-analysis. *Mol Clin Oncol*. 2013;1(6):1025-30. doi: 10.3892/mco.2013.168
19. Tu H, Huang H, Li Y, Chen X, Wang C, Zheng M, et al. Sentinel-lymph-node biopsy alone or with lymphadenectomy in cervical cancer. *N Engl J Med*. 2025;393(15):1463-74. doi: 10.1056/NEJMoa2506267
20. de Menezes JN, Mataruco DM, Souza RE, Guerra GB, Bomfim BP, da Silveira I, et al. Oncologic outcomes of sentinel lymph node mapping in patients with high-intermediate- and high-risk endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis. *Int J Gynecol Cancer*. 2025;35(7):101901. doi: 10.1016/j.ijgc.2025.101901
21. Van der Zee AG, Oonk MH, De Hullu JA, Ansink AC, Vergote I, Verheijen RH, et al. Sentinel node dissection is safe in the treatment of early-stage vulvar cancer. *J Clin Oncol*. 2008;26(6):884-9. doi: 10.1200/JCO.2007.14.0566
22. Levenback CF, Ali S, Coleman RL, Gold MA, Fowler JM, Judson PL, et al. Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in women with squamous cell carcinoma of the vulva: a gynecologic oncology group study. *J Clin Oncol*. 2012;30(31):3786-91. doi: 10.1200/JCO.2011.41.2528
23. Rasty G, Hauspy J, Bandarchi B. Assessment of sentinel lymph node in cervical cancer: review of literature. *J Clin Pathol*. 2009;62(12):1062-5. doi: 10.1136/jcp.2007.054031
24. Buda A, Di Martino G, Vecchione F, Bussi B, Dell'Anna T, Palazzi S, et al. Optimizing strategies for sentinel lymph node mapping in early-stage cervical and endometrial cancer: comparison of real-time fluorescence with indocyanine green and methylene blue. *Int J Gynecol Cancer*. 2015;25(8):1513-8. doi: 10.1097/IGC.0000000000000526
25. Telgenkamp B, Japink D, van Haaren E. Cardiac arrest after patent blue V injection for sentinel lymph node biopsy in breast cancer. *Breast Care (Basel)*. 2010;5(6):411-3. doi: 10.1159/000322658
26. Hoogendam JP, Veldhuis WB, Hobbelen MG, Verheijen RH, van den Bosch MA, Zweemer RP. 99mTc SPECT/CT versus planar lymphoscintigraphy for preoperative sentinel lymph node detection in cervical cancer: a systematic review and metaanalysis. *J Nucl Med*. 2015;56(5):675-80. doi: 10.2967/jnumed.114.152439
27. Martínez A, Zerdoud S, Mery E, Bouissou E, Ferron G, Querleu D. Hybrid imaging by SPECT/CT for sentinel lymph node detection in patients with cancer of the uterine cervix. *Gynecol Oncol*. 2010;119(3):431-5. doi: 10.1016/j.ygyno.2010.08.001
28. Plante M, Touhami O, Trinh XB, Renaud MC, Sebastianelli A, Grondin K, et al. Sentinel node mapping with indocyanine green and endoscopic near-infrared fluorescence imaging in endometrial cancer. A pilot study and review of the literature. *Gynecol Oncol*. 2015;137(3):443-7. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.03.004
29. Frumovitz M, Plante M, Lee PS, Sandadi S, Lilja JF, Escobar PF, et al. Near-infrared fluorescence for detection of sentinel lymph nodes in women with cervical and uterine cancers (FILM): a randomised, phase 3, multicentre, non-inferiority trial. *Lancet Oncol*. 2018;19(10):1394-403. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30448-0
30. Bizzarri N, Obermair A, Hsu HC, Chacon E, Collins A, Tsubulak I, et al. Consensus on surgical technique for sentinel lymph node dissection in cervical cancer. *Int J Gynecol Cancer*. 2024;34(4):504-9. doi: 10.1136/ijgc-2023-005151
31. Kang S, Yoo HJ, Hwang JH, Lim MC, Seo SS, Park SY. Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer: meta-analysis of 26 studies. *Gynecol Oncol*. 2011;123(3):522-7. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.08.034
32. Holloway RW, Abu-Rustum NR, Backes FJ, Boggess JF, Gotlieb WH, Lowery WJ, et al. Sentinel lymph node mapping and staging in endometrial cancer: a Society of Gynecologic Oncology literature review with consensus recommendations. *Gynecol Oncol*. 2017;146(2):405-15. doi: 10.1016/j.ygyno.2017.05.027
33. Moloney K, Janda M, Frumovitz M, Leitao M, Abu-Rustum NR, Rossi E, et al. Development of a surgical competency assessment tool for sentinel lymph node dissection by minimally invasive surgery for endometrial cancer. *Int J Gynecol Cancer*. 2021;31(5):647-55. doi: 10.1136/ijgc-2020-002315
34. Abu-Rustum NR. Sentinel lymph node mapping for endometrial cancer: a modern approach to surgical staging. *J Natl Compr Canc Netw*. 2014;12(2):288-97. doi: 10.6004/jnccn.2014.0026
35. Schlappe BA, Weaver AL, Ducie JA, Eriksson AG, Dowdy SC, Cliby WA, et al. Multicenter study comparing oncologic outcomes between two nodal assessment methods in patients with deeply invasive endometrioid endometrial carcinoma: a sentinel lymph node algorithm versus a comprehensive pelvic and paraaortic lymphadenectomy. *Gynecol Oncol*. 2018;151(2):235-42. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.08.022
36. Bats AS, Mathevet P, Buenerd A, Orliaguet I, Mery E, Zerdoud S, et al. The sentinel node technique detects unexpected drainage pathways and allows nodal ultrastaging in early cervical cancer: insights from the multicenter prospective SENTICOL study. *Ann Surg Oncol*. 2013;20(2):413-22. doi: 10.1245/s10434-012-2597-7
37. Rychlik A, Angeles MA, Migliorelli F, Croce S, Mery E, Martinez A, et al. Frozen section examination of sentinel lymph nodes can be used as a decisional tool in the surgical management of early cervical cancer. *Int J Gynecol Cancer*. 2020;30(3):358-63. doi: 10.1136/ijgc-2019-000904
38. Euscher E, Sui D, Soliman P, Westin S, Ramalingam P, Bassett R, et al. Ultrastaging of sentinel lymph nodes in endometrial carcinoma according to use of 2 different methods. *Int J Gynecol Pathol*. 2018;37(3):242-51. doi: 10.1097/PGP.0000000000000415
39. Cibula D, Abu-Rustum NR, Dusek L, Zikán M, Zaal A, Sevcik L, et al. Prognostic significance of low volume sentinel lymph node disease in early-stage cervical cancer. *Gynecol Oncol*. 2012;124(3):496-501. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.037
40. Marchiolè P, Buenerd A, Scoazec JY, Dargent D, Mathevet P. Sentinel lymph node biopsy is not accurate in predicting lymph node status for patients with cervical carcinoma. *Cancer*. 2004;100(10):2154-9. doi: 10.1002/cncr.20212
41. Colturato LF, Signorini Filho RC, Fernandes RC, Gebrim LH, Oliani AH. Lymph node micrometastases in initial stage cervical cancer and tumoral recurrence. *Int J Gynaecol Obstet*. 2016;133(1):69-75. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.08.019
42. Backes FJ, Felix AS, Plante M, Grégoire J, Sullivan SA, Rossi EC, et al. Sentinel lymph node (SLN) isolated tumor cells (ITCs) in otherwise stage I/II endometrioid endometrial cancer: to treat or not to treat? *Gynecol Oncol*. 2021;161(2):347-52. doi: 10.1016/j.ygyno.2021.02.017
43. Cibula D, Raspollini MR, Planchamp F, Centeno C, Chargari C, Felix A, et al. ESGO/ESTRO/ESP Guidelines for the management of patients with cervical cancer - Update 2023. *Int J Gynecol Cancer*. 2023;33(5):649-66. doi: 10.1136/ijgc-2023-004429
44. Concin N, Matias-Guiu X, Cibula D, Colombo N, Creutzberg CL, Ledermann J, et al. ESGO-ESTRO-ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma: update 2025. *Lancet Oncol*. 2025;26(8):e423-e435. doi: 10.1016/S1470-2045(25)00167-6

Eduardo Batista Cândido

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.
Faculdade de Ciências Médicas, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Matheus Eduardo Soares Pinhati

Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil.

Ricardo dos Reis

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil.

Suzana Pessini

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Ana Carla Ubinha

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil.

Agnaldo Lopes da Silva Filho

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Conflitos de interesse: nada a declarar.

Disponibilidade dos dados: os dados da pesquisa estão disponíveis no artigo.

Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)**Presidente:**

Eduardo Batista Candido

Vice-presidente:

Renato Moretti Marques

Secretária:

Sophie Françoise Mauricette Derchain

Membros:

Ana Carla Franco Ubinha

Caetano Da Silva Cardial

Cristina Anton

Delzio Salgado Bicalho

Etelvino De Souza Trindade

Geórgia Fontes Cintra

Jesus Paula Carvalho

Jose Carlos De Jesus Conceição

Leandro Santos De Araújo Resende

Marcia Luiza Appel Binda

Mariana Seabra Leite Praça

Ricardo Dos Reis

Suzana Arenhart Pessini

Walquiria Quida Salles Pereira Primo